

Criptografía y Seguridad 2025 (72.44)

Recuperatorio 2 - 26 de junio de 2025

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Nota
2.5	2.5	2.5	2.5	

Condición mínima de aprobación: Acumular 6 puntos
IMPORTANTE:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 6 puntos.
- ATENCIÓN: Se responderán preguntas y se ofrecerán aclaraciones durante el parcial pero las mismas no pueden ser utilizadas como justificativos para la corrección. El parcial se evaluará por lo en él escrito.

Ejercicios

1. Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir (3,3) en $\mathbb{Z}_{11}$, con el conjunto de sombras $C = \{(1, 2), (2, 5), (3, 5)\}$.
 - a) Recuperar el secreto.
 - b) Cuál es el polinomio generador.
2. Determinar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, corrigiendo una única palabra en los falsos que haga verdadera la oración.
 - a) Un WAF es un modelo que no sólo realiza un análisis de tráfico sino que también analiza el intercambio de información de los protocolos a nivel aplicación.
 - b) Los diferentes modelos de seguridad se encargan de mantener la confidencialidad, la integridad y/o la autenticidad de la información y los sistemas.
 - c) En el modelo de seguridad Biba Low-watermark la escritura se permite a objetos de niveles inferiores mientras que la lectura es irrestricta.
 - d) Construir software de calidad es garantía para las seguridad de una aplicación.
3. Demostrar con un cálculo de ejemplo utilizando entropía si en el one-time-pad hay pérdida de información de m a c , para una clave y mensaje de longitud 10.
4. Un modelo de amenazas opera bajo el supuesto que un atacante puede probar 10^5 contraseñas por segundo. Si las contraseñas se toman de un alfabeto de 96 caracteres, y se desea que el atacante tenga $\frac{1}{100}$ de probabilidad de éxito a lo largo de 365 días.
 - a) Hallar la longitud mínima de una contraseña que cumpla con lo pedido.
 - b) ¿Es válido almacenar esas contraseñas en una base de datos con SHA-256? ¿ Por qué ?